

知识表示与推理 2026 年试卷回忆版

说明：题号以原文中手动输入的题号为准，图片内自带的题号不采用；未回忆起的内容统一标记为“忘了”。

一、单项选择题

1. 以下描述的是专家系统的是（ ）
A. 将概念作为节点、边表示关系，可以用来描述语义关系。
B. 强调概念及其关系的表达，不具备推理能力。
C. 一般由事实库、规则库、推理机构成。
D. 更多面向常识、普遍概念，用途更加广泛。
2. 题目涉及 **RDF 和属性图的比较**。具体题干和选项忘了。
3. 哪个模型使用矩阵表示关系？
回忆答案：**DistMult**。选项忘了。
4. 自然语言推理数据不包含什么？
选项忘了。
5. 两个前后联系的事件之间存在一个介于 0 到 1 之间的（ ）概率。
A. 转换
B. 转移
C. 分类
D. 因果
6. 题目涉及 **结构匹配的核心思想**。具体题干和选项忘了。
7. **Ontological Axioms** 推理属于哪种推理？
选项忘了。
8. 题目涉及 **知识融合的核心问题**。具体题干和选项忘了。
9. 图神经网络在处理节点分类模型时，通常以（ ）模式进行训练？
A. 监督学习
B. 半监督学习
C. 非监督学习
D. 强化学习

图片中标注的正确答案：**B. 半监督学习**。

10. 工业界最常用的图谱建模方法是（ ）
A. 属性图
B. RDF

- C. RDFS
- D. OWL

二、多项选择题

忘了。

三、判断题

忘了。

四、大题

大题一

1. 词袋模型的基本思想及其缺点。
2. 给定一个句子，以其中一个词为中心词，令 $\text{skip-gram} = 2$ ，找出一个正样例和两个负样例。
3. LSTM 相比 RNN 增加了什么结构？说明三个门的作用。
4. 说明自注意力机制，并解释为什么需要位置编码。
5. 给出 Decoder 的结构图，要求画出 Encoder 的结构图。

大题二：ViT、CLIP 与 CNN

1. 计算图像被划分后的 patch 数量或相关尺寸。
2. 说明 CLIP 中文本编码器和图像编码器的作用，以及 CLIP 的训练方式。
3. CNN 相关的具体题目忘了。

大题三

1. 对给定句子进行 BIO 标注。
2. 计算 Precision、Recall 和 F1。
3. 集束搜索（Beam Search）相关问题，具体题干忘了。

大题四

1. RDF 的表示格式是什么？
2. 给定一个句子，说明如何使用 RDF 表示其中的信息。
3. OWL 推理题：给出两个规则和两条数据，要求推理还能得到哪些结论。

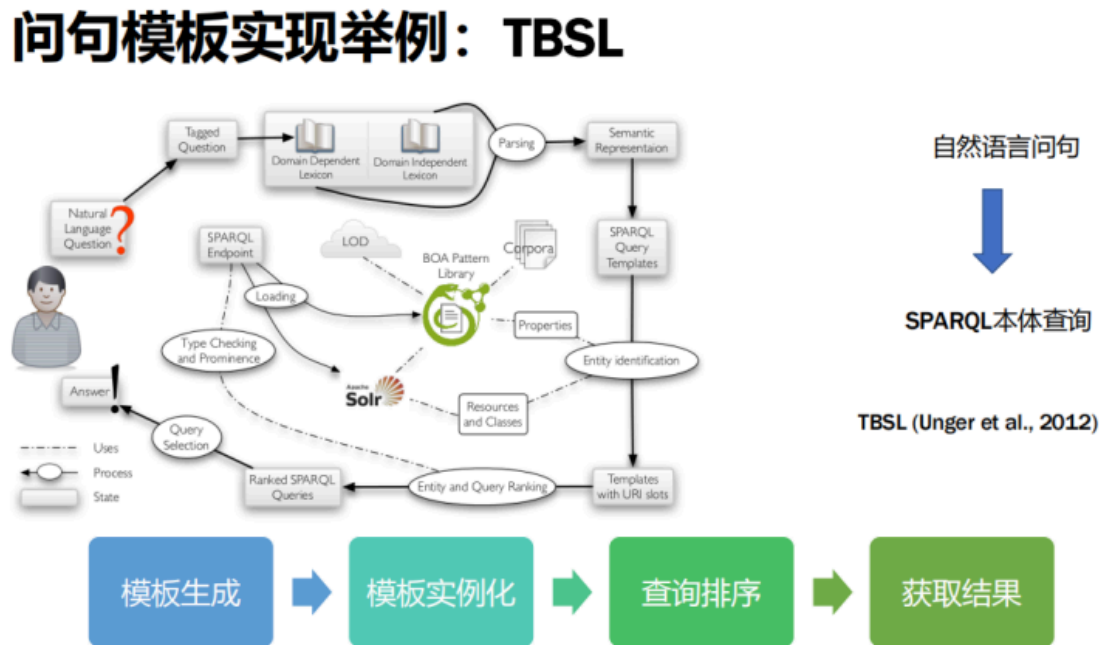
大题五

1. TBox 和 ABox 分别是什么？各举一个例子。
2. 使用 TransE 计算尾实体。
3. 给定一个尾实体，计算其在 L1 范数下的距离。

大题六

1. 知识图谱问答的四种方法。
2. 课件例题：利文斯顿距离、汉明距离和 TF-IDF。

3. 给出 TBSL 问句模板实现流程图及一个具体例子，在流程中挖空，要求填写专业术语。回忆中可能需要填写前三步：



模板生成 → 模板实例化 → 查询排序

完整流程为：

模板生成 → 模板实例化 → 查询排序 → 获取结果